Takoz Yük–Çökme Ölçümü

Grafiği olmayan 7 modelin (400, 450, 500, 600, MT1, MT2, MT3) eğrileri bu ölçümlerden çizilecek. Her takoz için tablodaki yük adımlarında komparatörde okunan çökmeyi mm olarak yazın. MT'lerde elde olan her sertlik (45 / 55 / 65 Shore) ayrı ölçülür; olmayan sertliğin tablosu boş kalabilir.

Gerekenler

- Komparatör (0,01 mm hassasiyet) ve manyetik ayak
- İki düz, kalın çelik plaka (alt ve üst)
- Küçük yükler için ağırlık plakaları
- Büyük yükler için hidrolik pres veya sağlam kiriş + kriko; altına 500 kg'lık dijital baskül ya da yük hücresi

Güvenlik

- Yükü takozun tam ortasına verin, yandan kaymasın.
- Kriko veya pres altındayken elinizi yükün altına sokmayın.
- Bloklarda (400–600) çökme yaklaşık 8 mm'ye ulaşınca veya yük 500 kg'ı geçince durun.

Adımlar

1. Takozu alt plakaya koyun. Somun ve pulları minimum yükseklik konumuna getirin; yük, motor ayağı gibi üst pula otursun.
2. **Ön yükleme:** takozu tablodaki en yüksek yüke kadar 2 kez yükleyip boşaltın, sonra 5 dakika bekletin.
3. Komparatörü üst plakaya dayayıp sıfırlayın: 0 kg = 0,00 mm.
4. Yükü tablodaki adımlarla artırın. Her adımda **1 dakika** bekleyip çökmeyi okuyun ve yazın.
5. Gerekirse boş satırlara ara veya ek yük adımları yazabilirsiniz.
6. Ortam 15–25 °C olsun; sıcaklığı her tablonun üstüne yazın.

Dolduran için not

Doğal frekans ayrıca ölçülmez; çökmeden hesaplanır: `f = 15,76 / √çökme(mm)` Hz. Formu doldurduktan sonra sayfaların net fotoğrafını göndermeniz yeterli; eğriler çizim sayfalarına eklenecek.

Ölçülecek takozlar

MODEL	MOTOR / ÖLÇÜ	ÖLÇÜLECEK	SAYFA
400	Yanmar 4LHA	1 takoz	2
450	Cummins 6B · 6BT · 6BTA 5.9	1 takoz	2
500	Yanmar 6LY · Cummins 6CTA	1 takoz	3
600	Cummins QSM11 · QSB 5.9	1 takoz	3
MT1	140 × 68 mm · M16	45 / 55 / 65 Shore	4
MT2	166 × 98 mm · M16 / M18	45 / 55 / 65 Shore	5
MT3	184 × 105 mm · M24	45 / 55 / 65 Shore	6

Novibrasyon 400

Yanmar 4LHA · maksimum yük bilinmiyor, ~8 mm çökmede durun

Tarih: _____ Ölçen: _____ Sıcaklık: _____ °C ☐ Ön yükleme (2 kez) yapıldı

Yük: ☐ ağırlık ☐ baskül ☐ yük hücresi

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)	NOT
1	**0**	0,00	
2	**50**		
3	**100**		
4	**150**		
5	**200**		
6	**250**		
7	**300**		
8			
9			
10			

Novibrasyon 450

Cummins 6B · 6BT · 6BTA 5.9 · maksimum yük bilinmiyor, ~8 mm çökmede durun

Tarih: _____ Ölçen: _____ Sıcaklık: _____ °C ☐ Ön yükleme (2 kez) yapıldı

Yük: ☐ ağırlık ☐ baskül ☐ yük hücresi

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)	NOT
1	**0**	0,00	
2	**50**		
3	**100**		
4	**150**		
5	**200**		
6	**250**		
7	**300**		
8	**350**		
9			
10			
11			

Novibrasyon 500

Yanmar 6LY · Cummins 6CTA · maksimum yük bilinmiyor, ~8 mm çökmede durun

Tarih: _____ Ölçen: _____ Sıcaklık: _____ °C ☐ Ön yükleme (2 kez) yapıldı

Yük: ☐ ağırlık ☐ baskül ☐ yük hücresi

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)	NOT
1	**0**	0,00	
2	**75**		
3	**150**		
4	**225**		
5	**300**		
6	**375**		
7	**450**		
8			
9			
10			

Novibrasyon 600

Cummins QSM11 · QSB 5.9 · maksimum yük bilinmiyor, ~8 mm çökmede durun

Tarih: _____ Ölçen: _____ Sıcaklık: _____ °C ☐ Ön yükleme (2 kez) yapıldı

Yük: ☐ ağırlık ☐ baskül ☐ yük hücresi

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)	NOT
1	**0**	0,00	
2	**100**		
3	**200**		
4	**300**		
5	**400**		
6	**500**		
7			
8			
9			

Novibrasyon MT1

140 × 68 mm · M16 · yük adımları katalogdaki maksimum yükün %25'lik dilimleri

Tarih: _____ Ölçen: _____ Yük: ☐ ağırlık ☐ baskül ☐ yük hücresi

45 Shore

Maks. 80 kg

Sıcaklık: _____ °C

☐ Ön yükleme yapıldı

☐ Bu sertlik elde yok

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)
1	**0**	0,00
2	**20**	
3	**40**	
4	**60**	
5	**80**	
6		
7		
8		

55 Shore

Maks. 140 kg

Sıcaklık: _____ °C

☐ Ön yükleme yapıldı

☐ Bu sertlik elde yok

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)
1	**0**	0,00
2	**35**	
3	**70**	
4	**105**	
5	**140**	
6		
7		
8		

65 Shore

Maks. 200 kg

Sıcaklık: _____ °C

☐ Ön yükleme yapıldı

☐ Bu sertlik elde yok

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)
1	**0**	0,00
2	**50**	
3	**100**	
4	**150**	
5	**200**	
6		
7		
8		

Notlar

Novibrasyon MT2

166 × 98 mm · M16 / M18 · yük adımları katalogdaki maksimum yükün %25'lik dilimleri

Tarih: _____ Ölçen: _____ Yük: ☐ ağırlık ☐ baskül ☐ yük hücresi

45 Shore

Maks. 140 kg

Sıcaklık: _____ °C

☐ Ön yükleme yapıldı

☐ Bu sertlik elde yok

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)
1	**0**	0,00
2	**35**	
3	**70**	
4	**105**	
5	**140**	
6		
7		
8		

55 Shore

Maks. 220 kg

Sıcaklık: _____ °C

☐ Ön yükleme yapıldı

☐ Bu sertlik elde yok

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)
1	**0**	0,00
2	**55**	
3	**110**	
4	**165**	
5	**220**	
6		
7		
8		

65 Shore

Maks. 350 kg

Sıcaklık: _____ °C

☐ Ön yükleme yapıldı

☐ Bu sertlik elde yok

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)
1	**0**	0,00
2	**90**	
3	**175**	
4	**260**	
5	**350**	
6		
7		
8		

Notlar

Novibrasyon MT3

184 × 105 mm · M24 · yük adımları katalogdaki maksimum yükün %25'lik dilimleri

Tarih: _____ Ölçen: _____ Yük: ☐ ağırlık ☐ baskül ☐ yük hücresi

45 Shore

Maks. 200 kg

Sıcaklık: _____ °C

☐ Ön yükleme yapıldı

☐ Bu sertlik elde yok

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)
1	**0**	0,00
2	**50**	
3	**100**	
4	**150**	
5	**200**	
6		
7		
8		

55 Shore

Maks. 400 kg

Sıcaklık: _____ °C

☐ Ön yükleme yapıldı

☐ Bu sertlik elde yok

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)
1	**0**	0,00
2	**100**	
3	**200**	
4	**300**	
5	**400**	
6		
7		
8		

65 Shore

Maks. 550 kg

Sıcaklık: _____ °C

☐ Ön yükleme yapıldı

☐ Bu sertlik elde yok

#	YÜK (KG)	ÇÖKME (MM)
1	**0**	0,00
2	**140**	
3	**275**	
4	**410**	
5	**550**	
6		
7		
8		

Notlar